

Výstupy ŠVP

MAT-01 Čtu a zapisuji tvrzení v symbolickém jazyce matematiky. (Matematika 1, 1/1)

MAT-03 Rozliším definici a větu, rozliším předpoklad a závěr věty. (Matematika 1, 1/1)

Učivo: základní poznatky z matematiky – výrok, definice, věta, důkaz; výroková logika

Připomenutí

 $\neg A$ $\neg(\neg A) \Leftrightarrow A$ $P \Rightarrow Z$ $Z \Rightarrow P$ $x \in M, \quad x \notin M$ $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ $a|b$

Výroky a jejich pravdivostní hodnota, negace, definice a matematické věty. U každé odpovědi uveď krátké zdůvodnění. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Rozhodni, které věty jsou výroky, a u výroků urči pravdivostní hodnotu: a) Číslo 91 je prvočíslo. b) Kolik je hodin? c) $2^{10} > 1000$. d) Zavři okno! e) $x + 3 = 7$. f) Každý čtverec má čtyři osy souměrnosti. g) Kéž by už byly prázdniny. ★☆☆
- Zapiš symbolicky: a) Číslo $\sqrt{2}$ není racionální. b) Číslo 7 dělí číslo 91. c) Číslo 0,5 patří do množiny racionálních čísel. d) Součet čísel a a b je nejvýše 10. e) Číslo π je větší než 3,14. ★☆☆
- Přečti slovy a rozhodni o pravdivosti: a) $-5 \in \mathbb{Z}$; b) $\frac{1}{3} \notin \mathbb{N}$; c) $3|2025$; d) $\sqrt{16} \neq 4$; e) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$. ★☆☆
- Vytvoř negaci (bez fráze „není pravda, že“): a) Dnes prší. b) Číslo 17 je prvočíslo. c) $5 > 3$. d) $x \leq -2$. e) $a = b$. f) $7 \in \mathbb{N}$. ★☆☆
- Vytvoř negaci: a) Ve třídě jsou alespoň 3 leváci. b) Na jedničku psali test nejvýše dva žáci. c) Rovnice má právě jedno řešení. d) Na parkovišti stojí více než 10 aut. ★★☆☆
- Rozhodni, zda jde o definici (D), nebo o větu (V): a) Prvočíslo je přirozené číslo, které má právě dva dělitele. b) Součet vnitřních úhlů trojúhelníku je 180° . c) Čtverec je obdélník, jehož sousední strany jsou shodné. d) Prvočísel je nekonečně mnoho. e) Sudé číslo je celé číslo dělitelné dvěma. f) Úhlopříčky kosočtverce jsou na sebe kolmé. ★☆☆
- Přepiš do tvaru „Jestliže..., pak...“ a urči předpoklad a závěr: a) Každé číslo dělitelné šesti je dělitelné třemi. b) Úhlopříčky obdélníku jsou shodné. c) Pro $x > 2$ je $x^2 > 4$. d) Přirozené číslo končící nulou je dělitelné pěti. ★★☆☆
- Urči pravdivostní hodnotu výroku a jeho negace: a) $\sqrt{49} = 7$; b) $(-2)^2 < 0$; c) $\frac{3}{4} > 0,7$; d) $10^3 \geq 1001$. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Které zprávy z třídního chatu jsou výroky? a) Zítra píšeme test z matematiky. b) Kdo má úkol? c) Pošlete mi to někdo! d) Test bude mít 10 příkladů. e) Snad to bude lehké. f) Minulý test psalo 27 lidí. ★☆☆
- Vytvoř negace výroků z běžného života: a) Tento týden jsem vynesl koš alespoň dvakrát. b) Na výlet pojedete nejvýše 25 žáků. c) Vlak přijel přesně včas. d) Z 10 dotázaných zubářů doporučuje pastu alespoň 9. ★★☆☆
- Vstupné na koupaliště je zdarma pro děti do 6 let včetně. Zapiš podmínku pro věk v (v celých letech) nerovností, napiš její negaci a vysvětli, koho se negace týká. ★☆☆
- Vytvoř definici pojmu kosočtverec pomocí pojmu rovnoběžník a definici pojmu dělitel pro přirozená čísla. Vysvětli, proč definici nedokazujeme. ★★☆☆
- Věta: „Je-li čtyřúhelník čtverec, pak má shodné úhlopříčky.“ Urči předpoklad a závěr, vytvoř obrácenou větu a rozhodni o její pravdivosti. ★★☆☆
- Goldbachova hypotéza: „Každé sudé číslo větší než 2 lze zapsat jako součet dvou prvočísel.“ Je to výrok? Ověř ji pro čísla 28, 50 a 100 (najdi všechny rozklady). ★★☆☆
- Pythagorova věta: V pravoúhlém trojúhelníku s přeponou c platí $a^2 + b^2 = c^2$. Urči předpoklad a závěr, zformuluj obrácenou větu a rozhodni, zda platí. Pomocí ní rozhodni, zda je trojúhelník se stranami 20 cm, 21 cm a 29 cm pravoúhlý. ★★☆☆
- Definice: Rok je přestupný, je-li jeho číslo dělitelné 4, s výjimkou roků dělitelných 100, které nejsou dělitelné 400. Rozhodni o pravdivosti a vytvoř negace: a) Rok 2028 je přestupný. b) Rok 2100 je přestupný. c) Rok 2000 byl přestupný. ★★☆☆

C. Problémy a propojení

- V rámečku jsou napsané tři výroky: (1) V tomto rámečku je právě jeden nepravdivý výrok. (2) V tomto rámečku jsou právě dva nepravdivé výroky. (3) V tomto rámečku jsou právě tři nepravdivé výroky. Které z nich jsou pravdivé? ★★☆☆

18. Informatika (navazuje H4): Program rozhoduje o sudosti čísla. Která část programu je výrok (po dosazení x)? Napiš negaci podmínky a urči, co program vypíše pro $x = -7$. ★★☆☆

```
x = int(input())
if x % 2 == 0:
    print("sudé")
else:
    print("liché")
```

19. Posuď definice čtverce – která je správná a která je příliš široká (vyhovuje i jiným útvarům)? a) Čtverec je čtyřúhelník se čtyřmi shodnými stranami. b) Čtverec je kosočtverec s jedním pravým úhlem. c) Čtverec je obdélník se dvěma shodnými sousedními stranami. d) Čtverec je čtyřúhelník se čtyřmi pravými úhly. ★★☆☆
20. Je věta „Tato věta je nepravdivá.“ výrok? Zdůvodni úvahou o obou možných pravdivostních hodnotách. ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Výroky (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – výklad a řešené příklady: výrok, pravdivostní hodnota, hypotéza
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/04%20Form%C3%A1ln%C3%AD%20logika%20%28v%C3%BDroky%29/01%20V%C3%BDroky.pdf>
- **Realisticky.cz – Sbírka: Výroky** – další úlohy na výroky a negace
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/04%20Form%C3%A1ln%C3%AD%20logika%20%28v%C3%BDroky%29/01%20V%C3%BDroky/Sb%C3%ADrka%20-%20V%C3%BDroky.pdf>
- **Realisticky.cz – Logická stavba matematiky, důkazy** – definice, axiom, matematická věta (první část textu)
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/04%20Form%C3%A1ln%C3%AD%20logika%20%28v%C3%BDroky%29/11%20Logick%C3%A1%20stavba%20matematiky%2C%20d%C5%AFkazy.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) výrok, $0 (91 = 7 \cdot 13)$; b) není (otázka); c) výrok, $1 (1024)$; d) není (rozkaz); e) není – výroková forma (pro $x = 4$ pravdivá); f) výrok, 1 ; g) není (přání)
2. a) $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$; b) $7|91$; c) $0,5 \in \mathbb{Q}$; d) $a + b \leq 10$; e) $\pi > 3,14$
3. a) -5 je celé číslo -1 ; b) třetina není přirozené číslo -1 ; c) 3 dělí $2025 - 1$ ($2025 = 3 \cdot 675$); d) odmocnina z 16 se nerovná $4 - 0$; e) přirozená čísla jsou množinou celých -1
4. a) Dnes neprší. b) Číslo 17 není prvočíslo. c) $5 \leq 3$. d) $x > -2$. e) $a \neq b$. f) $7 \notin \mathbb{N}$
5. a) Ve třídě jsou nejvýše 2 leváci. b) Na jedničku psali test alespoň tři žáci. c) Rovnice nemá žádné řešení, nebo má alespoň dvě. d) Na parkovišti stojí nejvýše 10 aut.
6. a) D; b) V; c) D; d) V; e) D; f) V
7. a) P: číslo je dělitelné 6 ; Z: je dělitelné 3 . b) P: čtyřúhelník je obdélník; Z: jeho úhlopříčky jsou shodné. c) P: $x > 2$; Z: $x^2 > 4$. d) P: přirozené číslo končí nulou; Z: je dělitelné 5 .
8. a) 1 , negace $\sqrt{49} \neq 7$; 0 ; b) 0 , negace $(-2)^2 \geq 0$; 1 ; c) 1 ($0,75 > 0,7$), negace $\frac{3}{4} \leq 0,7$; 0 ; d) 0 , negace $10^3 < 1001$; 1
9. výroky: a), d), f) (lze ověřit, zda jsou pravdivé); b) otázka, c) prosba/rozkaz, e) přání – nejsou výroky
10. a) Tento týden jsem vynesl koš nejvýše jednou. b) Na výlet pojedou alespoň 26 žáků. c) Vlak nepřijel přesně včas (přijel dříve nebo později). d) Z 10 dotázaných zubařů doporučuje pastu nejvýše 8 .
11. zdarma: $v \leq 6$; negace $v > 6$, tj. $v \geq 7$ – všichni od 7 let vstupné platí
12. Kosočtverec je rovnoběžník, jehož všechny strany jsou shodné. Číslo $d \in \mathbb{N}$ je dělitelem čísla $a \in \mathbb{N}$, jestliže existuje $k \in \mathbb{N}$ takové, že $a = k \cdot d$. Definice nic netvrdí, jen zavádí název – není co dokazovat.
13. P: čtyřúhelník je čtverec; Z: má shodné úhlopříčky. Obrácená: Má-li čtyřúhelník shodné úhlopříčky, je to čtverec – neplatí (protipříklad: obdélník, rovnoramenný lichoběžník).
14. ano, výrok (hypotéza – pravdivost zatím nikdo nedokázal ani nevyvrátil); $28 = 5 + 23 = 11 + 17$; $50 = 3 + 47 = 7 + 43 = 13 + 37 = 19 + 31$; $100 = 3 + 97 = 11 + 89 = 17 + 83 = 29 + 71 = 41 + 59 = 47 +$
15. P: trojúhelník je pravoúhlý s přeponou c ; Z: $a^2 + b^2 = c^2$. Obrácená: platí-li $a^2 + b^2 = c^2$, je trojúhelník pravoúhlý (pravý úhel proti c) – platí. $400 + 441 = 841 = 29^2 \rightarrow$ pravoúhlý.
16. a) 1 ; b) 0 (dělitelný 100 , ne 400); c) 1 (dělitelný 400); negace: „Rok ... není (nebyl) přestupný.“
17. pravdivý je jen výrok (2): výroky se vylučují, takže pravdivý je nejvýše jeden; kdyby nebyl žádný, byly by tři nepravdivé a (3) by platil – spor; jeden pravdivý = dva nepravdivé $\rightarrow$ (2)
18. výrok je podmínka $x \% 2 == 0$ (x je dělitelné 2); negace $x \% 2 != 0$ (větve else); pro $x = -7$ je $-7 \% 2 = 1 \rightarrow$ vypíše „liché“
19. a) příliš široká (kosočtverec); b) správná; c) správná; d) příliš široká (obdélník)
20. není výrok (paradox lháře): kdyby byla pravdivá, platí, co tvrdí – je nepravdivá; kdyby byla nepravdivá, pak neplatí, že je nepravdivá – je pravdivá; nelze přiřadit žádnou hodnotu

Řešení krok za krokem

Úloha 15

1. Předpoklad: trojúhelník je pravoúhlý s přeponou c ; závěr: $a^2 + b^2 = c^2$.
2. Obrácená věta: Jestliže pro strany trojúhelníku platí $a^2 + b^2 = c^2$, pak je pravoúhlý s pravým úhlem proti straně c – tato věta platí.
3. Nejdelší strana je 29 cm, tu zkusíme jako přeponu.
4. $20^2 + 21^2 = 400 + 441 = 841$ a $29^2 = 841$.
5. Rovnost platí, podle obrácené věty je trojúhelník pravoúhlý.

Úloha 17

1. Výroky (1), (2), (3) si navzájem odporují – dva z nich nemohou platit zároveň, takže pravdivý je nejvýše jeden.
2. Kdyby nebyl pravdivý žádný, byly by nepravdivé všechny tři – pak by ale platil výrok (3), a to je spor.
3. Pravdivý je tedy právě jeden výrok, a nepravdivé jsou proto právě dva.
4. Právě dva nepravdivé výroky tvrdí výrok (2) – pravdivý je jen on, (1) a (3) jsou nepravdivé.

Úloha 20

1. Výrok musí mít právě jednu pravdivostní hodnotu – vyzkoušíme obě možnosti.
2. Předpokládej, že věta je pravdivá: pak platí, co tvrdí, tedy je nepravdivá – spor.
3. Předpokládej, že je nepravdivá: pak neplatí, že je nepravdivá, tedy je pravdivá – spor.
4. Žádnou hodnotu nelze přiřadit bez sporu, proto věta není výrok (paradox lháře).